



電子状態計算 第11回

構造最適化

濱本 雄治¹

情報工学部 情報通信工学科

2026 年 6 月 25 日

¹hamamoto@c.oka-pu.ac.jp

前回の復習: 擬ポテンシャル



▶ 固体内部の電子状態

- ▷ Bloch 波を平面波で展開

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\Omega}} \sum_{\mathbf{G}} a_{\mathbf{k}+\mathbf{G}} e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G})\cdot\mathbf{r}} \quad \left(\frac{\hbar^2}{2m} |\mathbf{k} + \mathbf{G}|^2 < E_{\text{cut}} \right)$$

- ▷ 内殻状態は平面波展開が困難 (E_{cut} が大きい)

▶ 擬ポテンシャル法

- ▷ 非局所ポテンシャルを導入して $\psi_{\mathbf{k}}$ から内殻状態を排除

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + \hat{W} \right) \phi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \varepsilon_{\mathbf{k}} \phi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}),$$

$$\langle \mathbf{r} | \hat{W} | \mathbf{r}' \rangle = v(\mathbf{r}) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') + \sum_i^{\text{core}} \underbrace{b_i^{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) f_i^{\mathbf{k}}(\mathbf{r}')}_{\text{非局所的}} \quad (\text{擬ポテンシャル})$$

- ▷ 一般に擬波動関数 $\phi_{\mathbf{k}}$ は内殻状態を含む $\psi_{\mathbf{k}}$ より E_{cut} が小さい

前回の復習：非経験的擬ポテンシャル



▶ ノルム保存型擬ポテンシャル

- ▷ 殻外の擬波動関数、境界条件、固有エネルギーは真の値と一致
- ▷ 殻内の擬波動関数は滑らかな関数で置き換え
- ▷ 殻内の電荷は真の値と一致

$$\int_0^{r_{\text{core}}} [R_{\ell}^{\text{pseudo}}(r)]^2 r^2 dr = \int_0^{r_{\text{core}}} [R_{\ell}(r)]^2 r^2 dr \quad (\text{ノルム保存条件})$$

▶ ウルトラソフト擬ポテンシャル

- ▷ ノルム保存条件を破って擬波動関数をさらに平滑化
- ▷ 殻内の電荷の不足を補償電荷 Q_{ij} で相殺

$$\langle \mathbf{r} | \hat{W} | \mathbf{r}' \rangle = v(\mathbf{r}) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') + \sum_{ij}^{\text{core}} b_i^{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) (B_{ij} + \varepsilon_j Q_{ij}) b_j^{\mathbf{k}}(\mathbf{r}')$$

第11回の目標



- ▶ 電子状態計算で安定な原子配置を求める方法を理解する
 - ▷ 原子座標をパラメータとするハミルトン演算子
 - ▷ Hellmann-Feymann の定理
- ▶ 反復法で構造最適化を実行する手法を理解する
 - ▷ 最急降下法
 - ▷ 共役勾配法

復習: Born-Oppenheimer 近似



▶ 前提条件

- ▶ 原子核は電子よりはるかに重い $M_I \gg m_e$ (原子核の運動項を無視)
- ▶ 原子核が動いても電子は即応して基底状態にとどまる (断熱近似)

▶ 多数の電子と原子核を記述する Hamilton 演算子

$$\begin{aligned}\hat{H} &\simeq \hat{T} + \hat{U} + \hat{V} + \hat{U}^{\text{ion}} \\ &= \underbrace{-\sum_i \frac{\hbar^2}{2m} \nabla_i^2}_{\text{電子の運動エネルギー } \hat{T}} + \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}}_{\text{電子間の相互作用エネルギー } \hat{U}} \\ &\quad - \underbrace{\sum_{iI} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_I}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_I|}}_{\text{電子-原子核間の相互作用エネルギー } \hat{V}} + \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{I \neq J} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_I Z_J}{|\mathbf{R}_I - \mathbf{R}_J|}}_{\text{原子核間の相互作用エネルギー } \hat{U}^{\text{ion}}}\end{aligned}$$

原子座標 $\mathbf{R}_I$ をパラメータとしてエネルギー変化を調べる

復習: パラメータに依存する Hamilton 演算子

▶ Hamilton 演算子に含まれるパラメータの例

- ▷ 原子座標 R_I (今回)
- ▷ 電子間相互作用 (断熱接続定理の導出)
- ▷ 波数 k (平面波展開した場合)

▶ Hellmann-Feynman の定理

- ▷ 固有エネルギーの λ 微分

$$\frac{dE_\lambda}{d\lambda} = \frac{d}{d\lambda} \langle \Psi_\lambda | \hat{H}_\lambda | \Psi_\lambda \rangle = \dots = \langle \Psi_\lambda | \frac{d\hat{H}_\lambda}{d\lambda} | \Psi_\lambda \rangle \quad (\because \langle \Psi_\lambda | \Psi_\lambda \rangle = 1)$$

つまり $\hat{H}_\lambda$ を λ 微分してから期待値 $\langle \Psi_\lambda | \dots | \Psi_\lambda \rangle$ を評価すればよい

以下、パラメータ λ を原子座標 R_I とする

Coulomb ポテンシャルの微分



▶ Coulomb ポテンシャル

$$\phi(x, y, z) \propto \frac{1}{r} = \frac{1}{|\mathbf{r}|} = \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}}$$

▷ x, y, z で偏微分

$$\begin{aligned} \frac{\partial \phi}{\partial x} &\propto -\frac{1}{2} \frac{2x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} = -\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} = -\frac{x}{r^3}, \\ \frac{\partial \phi}{\partial y} &\propto -\frac{y}{r^3}, \quad \frac{\partial \phi}{\partial z} \propto -\frac{z}{r^3} \end{aligned}$$

▷ 微分演算子 $\nabla = \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$ を導入

$$\nabla \phi = \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}, \frac{\partial \phi}{\partial y}, \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) \propto \left(-\frac{x}{r^3}, -\frac{y}{r^3}, -\frac{z}{r^3} \right) = -\frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3}$$

Hamilton 演算子の原子座標微分



- ▶ 原子座標をパラメータとする Hamilton 演算子

$$\hat{H} = (\{\mathbf{R}_I\} \text{ を含まない項}) - \sum_{iI} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_I}{|\mathbf{R}_I - \mathbf{r}_i|} + \frac{1}{2} \sum_{I \neq J} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_I Z_J}{|\mathbf{R}_I - \mathbf{R}_J|}$$

- ▶ $\mathbf{R}_I$ で偏微分

$$\begin{aligned} \frac{\partial \hat{H}}{\partial \mathbf{R}_I} &= \sum_i \frac{Z_I e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{R}_I - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{R}_I - \mathbf{r}_i|^3} - \sum_{J(\neq I)} \frac{Z_I Z_J e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{R}_I - \mathbf{R}_J}{|\mathbf{R}_I - \mathbf{R}_J|^3} \\ &= \int \frac{Z_I e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{R}_I - \mathbf{r}}{|\mathbf{R}_I - \mathbf{r}|^3} \hat{n}(\mathbf{r}) d\mathbf{r} - \sum_{J(\neq I)} \frac{Z_I Z_J e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{R}_I - \mathbf{R}_J}{|\mathbf{R}_I - \mathbf{R}_J|^3}. \end{aligned}$$

- ▶ 密度演算子

$$\hat{n}(\mathbf{r}) = \sum_i \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i), \quad \langle \Psi | \hat{n}(\mathbf{r}) | \Psi \rangle = n(\mathbf{r})$$

Feynman の静電定理



- ▶ I 番目の原子核が受ける力 ($e > 0$)

$$\begin{aligned} F_I &= -\frac{\partial E}{\partial \mathbf{R}_I} \\ &= -\langle \Psi | \frac{\partial \hat{H}}{\partial \mathbf{R}_I} | \Psi \rangle \quad (\text{Hellmann-Feynman の定理}) \\ &= Z_I e \left[\underbrace{-\int \frac{n(\mathbf{r})e}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{R}_I - \mathbf{r}}{|\mathbf{R}_I - \mathbf{r}|^3} d\mathbf{r}}_{\text{全電子系が作る電場}} + \underbrace{\sum_{J(\neq I)} \frac{Z_J e}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{R}_I - \mathbf{R}_J}{|\mathbf{R}_I - \mathbf{R}_J|^3}}_{\text{他の原子核が作る電場}} \right] \end{aligned}$$

- ▶ 原子核に働く古典的な Coulomb 力を **Hellmann-Feynmann 力** と呼ぶ
- ▶ 量子力学的な交換・相関相互作用に依らない

擬ポテンシャル法での Hellmann-Feynman 力

- ▶ 多数の電子と原子核を記述する Hamilton 演算子
 - ▷ 電子-原子核間相互作用 $\hat{V}$ に非局所ポテンシャルを追加

$$\hat{H} \simeq \hat{T} + \hat{U} + \underbrace{\hat{V} + \sum_{ij}^{\text{core}} |b_i^k\rangle D_{ij} \langle b_j^k|}_{\text{擬ポテンシャル } \hat{W}} + \hat{U}_{\text{ion}},$$

$$b_i^k(\mathbf{r}) \equiv \langle \mathbf{r} | b_i^k \rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_I \underbrace{e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_I} b_i(\mathbf{r} - \mathbf{R}_I)}_{\{\mathbf{R}_I\} \text{ に依存}}$$

- ▷ 擬ポテンシャルを $\mathbf{R}_I$ で偏微分

$$\frac{\partial \hat{W}}{\partial \mathbf{R}_I} = \int \frac{Z_I e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{R}_I - \mathbf{r}}{|\mathbf{R}_I - \mathbf{r}|^3} \hat{n}(\mathbf{r}) d\mathbf{r} + \underbrace{\sum_{ij}^{\text{core}} D_{ij} \left(\frac{\partial |b_i^k\rangle}{\partial \mathbf{R}_I} \langle b_j^k| + |b_i^k\rangle \frac{\partial \langle b_j^k|}{\partial \mathbf{R}_I} \right)}_{\text{非局所ポテンシャルによる力}}$$

▶ Hellmann-Feynman 力の計算方法

- ▷ 原子核に働く力を求めるには電子密度 (と内殻状態) が必要
- ▷ 電子密度 $n(\mathbf{r})$ は $\hat{H}$ の固有状態 $|\Psi\rangle$ から求める

$$n(\mathbf{r}) = \langle \Psi | \hat{n}(\mathbf{r}) | \Psi \rangle = N \int |\Psi(\mathbf{r}, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N)|^2 d\mathbf{r}_2 \cdots d\mathbf{r}_N$$

- ▷ 内殻状態 b_i^k は孤立原子について予め計算しておく

▶ 構造最適化 (原子の平衡位置の決定) の手順

1. 与えられた原子座標で固有値方程式 $\hat{H}\Psi = E\Psi$ を解く
2. Ψ から電子密度を計算し、各原子核に働く力 $\{\mathbf{F}_I\}$ を求める
3. 力の閾値 $F_{\text{threshold}}$ に対して
 - ▶ $\max[|\mathbf{F}_I|] < F_{\text{threshold}}$ なら構造最適化を終了
 - ▶ $\max[|\mathbf{F}_I|] > F_{\text{threshold}}$ なら原子座標を更新して 1. に戻る

非線形方程式としての構造最適化



▶ $3N$ 次元空間

▷ 位置ベクトル

$$\mathbf{R} = (X_1, Y_1, Z_1, X_2, Y_2, Z_2, \dots, X_N, Y_N, Z_N)$$

▷ 微分演算子

$$\nabla_{\mathbf{R}} = \left(\frac{\partial}{\partial X_1}, \frac{\partial}{\partial Y_1}, \frac{\partial}{\partial Z_1}, \frac{\partial}{\partial X_2}, \frac{\partial}{\partial Y_2}, \frac{\partial}{\partial Z_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial X_N}, \frac{\partial}{\partial Y_N}, \frac{\partial}{\partial Z_N} \right)$$

▶ 構造最適化は次の非線形方程式と等価

$$\mathbf{F} = -\nabla_{\mathbf{R}} E(\mathbf{R}) = 0$$

非線形方程式は一般に解析的に解けないので反復法で解く

反復法による非線形方程式の解法



▶ 非線形方程式 $f(x) = 0$ を解く手順

1. $f(x) = 0$ を等価な方程式に書き換え

$$f(x) = 0 \quad \rightarrow \quad x = g(x)$$

2. 初期値 x_0 を与える

3. 漸化式 $x_{k+1} = g(x_k)$ で数列を生成

$$x_1 = g(x_0), \quad x_2 = g(x_1), \quad x_3 = g(x_2), \quad \dots$$

4. ε を許容誤差として

- ▶ $|x_k - x_{k-1}| < \varepsilon$ ならば x_k が解
- ▶ $|x_k - x_{k-1}| > \varepsilon$ ならば 3. に戻る

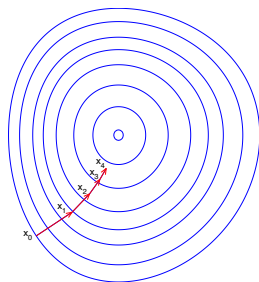
最急降下 (Steepest Decent, SD) 法



▶ 漸化式

$$\mathbf{R}_{k+1} = \mathbf{R}_k - \alpha \nabla_{\mathbf{R}} E(\mathbf{R}_k)$$

- ▷ 勾配が最も急な方向に沿って進む



▶ 問題点

- ▷ 各ステップで直接最小値に向かっていない
- ▷ 前のステップと直交しないため、同じ方向に戻ることもある (振動)

共役勾配 (Conjugate Gradient, CG) 法



▶ SD 法の探索方向を修正

- ▷ $E(\mathbf{R})$ は最小値近傍で二次形式を仮定

$$E(\mathbf{R}) \simeq \frac{1}{2} \mathbf{R}^T \mathbf{A} \mathbf{R} - \mathbf{b}^T \mathbf{R}$$

- ▷ 漸化式 ($\beta = 0$ なら SD 法と同じ)

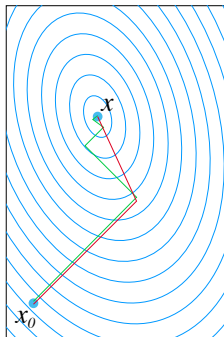
$$\mathbf{R}_{k+1} = \mathbf{R}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k,$$

$$\text{探索方向 } \mathbf{d}_k = -\nabla_{\mathbf{R}} E(\mathbf{R}_k) + \beta_{k-1} \mathbf{d}_{k-1}$$

- ▷ 探索方向を “直交” させる

$$\mathbf{d}_k^T \mathbf{A} \mathbf{d}_{k-1} = 0$$

→ 以前の探索方向と異なる方向を探索



緑線: SD 法

赤線: CG 法

第11回のまとめ



▶ 構造最適化の手順

- ▷ 電子状態計算で電子密度 (と内殻状態) を計算
- ▷ Hellmann-Feynman 力 $\{F_I\}$ を計算して原子座標を更新
- ▷ $\max[|F_I|] < F_{\text{threshold}}$ のとき構造最適化を終了

▶ 反復法による構造最適化

- ▷ 最急降下法: $E(\mathbf{R})$ が最も急な方向に更新
- ▷ 共役勾配法: $E(\mathbf{R})$ が急で、かつ以前と “直交” する方向に更新